

Répondre vite. Les calculs doivent rester exacts.

- 1 Développer  $(x - 3)^2$ .
- 2 Factoriser  $x^2 - 6x + 9$ .
- 3 Résoudre  $2x + 8 = 0$ .
- 4 Si  $f(2) = 5$  et  $f'(2) = 3$ , donner la tangente en 2.
- 5 Pour  $f(x) = x^2$ , calculer  $f'(4)$ .
- 6 Quel est le signe de  $3x - 6$  lorsque  $x > 2$  ?

### CONSEILS

- Reconnaître les formes avant de développer.
- Une tangente utilise  $f(a)$  et  $f'(a)$ .
- Le signe d'une expression affine change à sa racine.

### VIGILANCE

- Ne pas oublier le double produit.
- Le nombre dérivé est un coefficient directeur.

- 1  $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ .
- 2  $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 = (x - 3)^2$ .
- 3  $2x + 8 = 0 \iff 2x = -8 \iff x = -4$ .
- 4  $y = 5 + 3(x - 2)$ , donc  $y = 3x - 1$ .
- 5 Pour  $x^2$ ,  $f'(x) = 2x$ . Donc  $f'(4) = 8$ .
- 6 Si  $x > 2$ , alors  $3x - 6 > 0$ . Signe :  $+$ .

### MÉTHODE

Une dérivée usuelle doit être reconnue rapidement, mais les transformations algébriques restent justifiées.

### VIGILANCE

Le signe  $+$  ou  $-$  porte sur un nombre réel, pas sur une expression isolée du contexte.

Donner la dérivée de chaque fonction sur son intervalle de définition.

- 1  $f(x) = 7.$
- 2  $f(x) = x.$
- 3  $f(x) = x^2.$
- 4  $f(x) = x^3.$
- 5  $f(x) = \frac{1}{x}, \text{ pour } x \neq 0.$
- 6  $f(x) = \sqrt{x}, \text{ pour } x > 0.$

### CONSEILS

- Une constante a une dérivée nulle.
- Pour  $x^n$ , multiplier par  $n$  puis diminuer l'exposant de 1.
- Vérifier l'intervalle de définition.

### VIGILANCE

- $\frac{1}{x}$  n'est pas dérivée comme  $x$ .
- $\sqrt{x}$  nécessite  $x > 0$  pour sa dérivée.

1

$$f'(x) = 0$$

2

$$f'(x) = 1$$

3

$$f'(x) = 2x$$

4

$$f'(x) = 3x^2$$

5

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

6

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

### MÉTHODE

Les dérivées usuelles sont des automatismes : elles servent ensuite aux sommes, produits et quotients.

### VIGILANCE

Indiquer l'intervalle évite d'utiliser une formule hors de son domaine.

Calculer la dérivée. Ne pas développer inutilement.

- 1  $f(x) = 3x^2 - 5x + 1.$
- 2  $g(x) = x^3 - 4x^2 + 6.$
- 3  $h(x) = x^2 + \frac{1}{x},$  pour  $x \neq 0.$
- 4  $p(x) = (x^2 + 1)(x - 3).$
- 5  $q(x) = \frac{2x + 1}{x - 1},$  pour  $x \neq 1.$
- 6  $r(x) = x^2(x - 4).$

### CONSEILS

- Dériver terme à terme une somme.
- Produit :  $u'v + uv'.$
- Quotient :  $\frac{u'v - uv'}{v^2}.$

### VIGILANCE

- Ne pas dériver un produit terme à terme.
- Le dénominateur du quotient est  $v^2.$

1

$$f'(x) = 6x - 5.$$

2

$$g'(x) = 3x^2 - 8x.$$

3

$$h'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}.$$

4

$$p'(x) = 2x(x - 3) + (x^2 + 1) \times 1. \text{ Donc } p'(x) = 2x(x - 3) + x^2 + 1.$$

5

$$q'(x) = \frac{2(x - 1) - (2x + 1)}{(x - 1)^2} = -\frac{3}{(x - 1)^2}.$$

6

$$r'(x) = 2x(x - 4) + x^2 = 3x^2 - 8x.$$

### MÉTHODE

Identifier  $u$  et  $v$  avant d'appliquer une formule. La multiplication numérique explicite s'écrit  $\times$  si elle évite une ambiguïté.

### VIGILANCE

Un quotient est défini seulement lorsque son dénominateur est non nul.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 La dérivée de  $x^4$  est : **A.**  $x^3$  **B.**  $4x^3$  **C.**  $4x^4$  **D.**  $x^5$
- 2 La dérivée de  $5x^2 - 3x + 1$  est :  
**A.**  $10x - 3$  **B.**  $5x - 3$  **C.**  $10x + 1$  **D.**  $5x^2 - 3$
- 3 La dérivée de  $\frac{1}{x}$  est : **A.**  $\frac{1}{x^2}$  **B.**  $-\frac{1}{x^2}$  **C.**  $-\frac{1}{x}$  **D.**  $x^2$
- 4  $f(x) = x^2 + 4x$ . Alors  $f'(2) =$  **A.** 4 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 12
- 5 La dérivée de  $(x^2 + 1)(x - 2)$  est :  
**A.**  $2x(x - 2) + x^2 + 1$  **B.**  $2x + x - 2$  **C.**  $(2x)(1)$  **D.**  $x^2 + 1$
- 6 La dérivée d'une constante est : **A.** 1 **B.**  $x$  **C.** 0 **D.** *la constante*

### CONSEILS

- Reconnaître la formule avant de calculer.
- Dans un QCM, tester une valeur peut aider.
- Attention aux signes.

### VIGILANCE

- Le piège classique : oublier le signe moins de  $\frac{1}{x}$ .
- Un produit n'a pas pour dérivée le produit des dérivées.

- 1 Réponse B.  $(x^4)' = 4x^3$ .
- 2 Réponse A.  $5x^2$  donne  $10x$ ,  $-3x$  donne  $-3$ .
- 3 Réponse B.  $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ .
- 4 Réponse C.  $f'(x) = 2x + 4$ , donc  $f'(2) = 8$ .
- 5 Réponse A. On applique  $(uv)' = u'v + uv'$ .
- 6 Réponse C. Une constante ne varie pas.

## MÉTHODE

Pour gagner du temps, mémoriser les dérivées usuelles et vérifier la structure : somme, produit ou quotient.

## VIGILANCE

La rapidité ne doit pas effacer les conditions de définition.